РМ5-01. Эффект ±1

*Тест. Вариант 1**

Фамилия, имя:

К каждой задаче укажите только ответ.

Т.1. Аня нашла квадратную коробку конфет, по 5 конфет в каждом ряду, и съела все конфеты вдоль всех сторон. Сколько конфет осталось в коробке?

Ответ:

Т.2. Андрей за 24 минуты поднимается с первого на последний 16 этаж своего дома. Но он живёт на 6 этаже, если считать сверху. За сколько минут он поднимется на свой этаж с 1 этажа? Андрей поднимается и спускается между этажами всегда за одно время.

Ответ:

Т.3. Класс шёл парами. Антон посмотрел вперёд и насчитал 6 пар. Борис обернулся назад насчитал 5 пар. Учитель между Антоном и Борисом насчитал 2 пары. Сколько учеников шло в колонне?

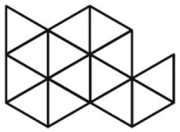
Ответ:

Т.4. У Пети сестёр на две больше, чем братьев. На сколько у Петиных родителей больше дочерей, чем сыновей?

Ответ:

Т.5. Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке, на две равные части по линиям сетки.

Ответ:



«Развивающая математика», 5 класс
Пятьдесят седьмая школа, 2026–2027 учебный год

РМ5-01. Эффект ±1

*Тест. Вариант 2**

Фамилия, имя:

К каждой задаче укажите только ответ.

Т.1. Аня нашла квадратную коробку конфет, по 6 конфет в каждом ряду, и съела все конфеты вдоль всех сторон. Сколько конфет осталось в коробке?

Ответ:

Т.2. Андрей за 21 минуту поднимается с первого на последний 15 этаж своего дома. Но он живёт на 11 этаже, если считать сверху. За сколько минут он поднимется на свой этаж с 1 этажа? Андрей поднимается и спускается между этажами всегда за одно время.

Ответ:

Т.3. Класс шёл парами. Антон посмотрел вперёд и насчитал 5 пар. Борис обернулся назад насчитал 7 пар. Учитель между Антоном и Борисом насчитал 2 пары. Сколько учеников шло в колонне?

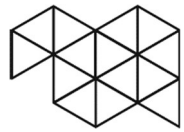
Ответ:

Т.4. У Маши сестёр на три меньше, чем братьев. На сколько у Машиных родителей меньше дочерей, чем сыновей?

Ответ:

Т.5. Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке, на две равные части по линиям сетки.

Ответ:



РМ5-01. Эффект ±1

*Задачи**

- Сколько дней длилась смена в лагере, если она началась 21 июля, а закончилась 18 августа?
- Багет длиной 48 см порезали на 6 частей за 15 секунд. Сколько было сделано разрезов? За сколько секунд его можно было разрезать на 2 части?

1. В шеренге стоят 100 солдат. Им дали приказ рассчитаться по порядку. Те, у кого чётный номер с 22-го по 50-й, сделали шаг вперед. Сколько солдат вышли вперед и сколько остались в строю?
2. В доме солдата Саши лифт едет с 1-го этажа на 4-й ровно минуту. За какое время он довезёт Сашу с 1-го этажа на 16-й этаж?
3. (а) Чтобы сделать прямой забор, солдаты вкопали 30 столбов на расстоянии 3 метра друг от друга. Какова длина забора? (Ширину столбов не учитывать).

   (б) Том построил изгородь вокруг прямоугольного участка. Он ставил столбы через каждые два метра. Вдоль короткой стороны участка стоят 4 столба, а вдоль длинной — 8. Каков периметр огороженного участка, если во всех углах стоят столбы? (Ширину столбов не учитывать).
4. (а) Было два бревна по 12 метров каждое. Их распилили на 3-метровые чурбаки за 24 минуты. Сколько получилось чурбаков и сколько раз пилили?

   (б) Затем каждую часть распилили на метровые бревна. Сколько на это ушло времени?
5. (а) Большой лист бумаги расчертили в виде таблицы 100×2020 клеток, проводя вертикальные и горизонтальные линии от края до края. Сколько провели линий?

   (б) На глобусе проведены 17 параллелей и 24 меридиана. На сколько частей разделена поверхность глобуса?
6. Саша учится с понедельника по пятницу каждый день. Он всегда приходит в школу к началу первого урока, а после последнего урока он сразу идет домой. На каждом уроке Саша съедает по 1 карамельке, а на каждой перемене между уроками — по 2 карамельки. В субботу он обнаружил, что за неделю в школе было съедено 68 карамельки. Сколько уроков у Саши в неделю?
7. По двум телевизионным каналам одновременно начали показывать один и тот же 10-часовой сериал. На первом канале его разбили на 20-минутные части и вставили между ними двухминутные рекламные ролики. А на втором канале его разбили на 10-минутные части и вставили между ними минутные рекламные ролики. На каком канале сериал закончится раньше и на сколько минут?
8. В буфете выстроилась очередь за булочками. Булочки еще не начали выдавать, и в каждый промежуток между стоящими влезло по человеку. Булочки все еще задерживались, и снова между каждыми стоящими по соседству влезло по одному человеку. Всего в очередь увеличилась на 66 человек. Сколько людей там было изначально?
9. Несколько бревен распилили на части по 2 метра, причём оказалось, что распилов было сделано вдвое больше, чем число бревен. Затем полученные части распилили еще, на части по 1 метру. Всего было сделано 25 распилов. Сколько было бревен?

«Развивающая математика», 5 класс
Пятьдесят седьмая школа, 2026–2027 учебный год

Домашнее задание

Решите дома также задачи № 8 и № 9 классной работы.

10. Отпуск Марии Ивановны начинается 16 апреля и длится 21 день. Назовите дату последнего дня ее отпуска.
11. В одном ряду 9 камушков шириной 5 мм на расстоянии 6 см друг от друга. В другом ряду 25 камушков шириной 2 мм на расстоянии 2 см друг от друга. Какой ряд короче и на сколько?
12. Вася, работая пилой, может распилить 12-метровое бревно на 3 части за 18 минут. Его папа может распилить такое же бревно бензопилой за то же время, но на 4 части. Сколько времени им понадобится, чтобы вдвоем распилить такое же бревно на 16 частей?
13. (а) Дана последовательность: 1–2–1–2–1–2–…–1–2–1–2–1. Всего между цифрами расставлено 100 минусов. Сколько написано единиц и сколько двоек?

    (б) В последовательности 1–2–3–1–2–3–… всего 100 минусов. Сколько в ней единиц, сколько двоек и сколько троек?

    (в) В последовательности 1–2–3–2–1–2–3–2–1–2–3–… всего 100 минусов. Сколько в ней единиц, сколько двоек и сколько троек?

План урока

Одна из целей первых листков 5 класса — показать ученикам, что хаотичные арифметические действия с числами из условия задачи не всегда приводят к верному результату 😊

- Начало урока. Собрать домашние тетради. Раздать тест, объявить оценки за прошлый урок (за тест — только хорошие: четверки по желанию и пятерки).
- Разобрать домашние задачи. В задачах № 1 и № 2 можно только сравнить ответы. Подробнее — № 3, № 4, № 5. Круто, если кто-то покажет решение № 5.
- Решение задач. Выдать листки. Попросить их подписать. Обсудить упражнения (точки). Напомнить, что задача будет приниматься, если записаны основные вычисления, картинки, ответ. Принимать решения, подходя к ученикам. Если есть подозрение, что списано у соседа, — дотошнее спрашивать (главное, чтобы понимал решение).
- Звездочками отмечены версии задач, которые предлагались «П» классу.
- Домашнее задание. Домашние задачи можно сдавать, только если сданы все задачи урока. Напомнить, что (1) можно дома дорешать задачи урока, (2) домашнее задание принимается только в письменном виде (по нему могут задавать вопросы). Оценки будет две: за решение во время урока, за решение в сумме на уроке и дома.

Тест. Вариант 1

Т.1. Аня нашла квадратную коробку конфет, по 5 конфет в каждом ряду, и съела все конфеты вдоль всех сторон. Сколько конфет осталось в коробке?

Ответ: 9.

Аня нашла квадратную коробку конфет, по 6 конфет в каждом ряду, и съела все конфеты вдоль всех сторон. Сколько конфет осталось в коробке?

Ответ: 16.

Т.2. Андрей живёт в 16-этажном доме на 10-м этаже, если считать сверху. На каком этаже живёт Андрей?

Ответ: 7.

Андрей живёт в 16-этажном доме на 8-м этаже, если считать сверху. На каком этаже живёт Андрей?

Ответ: 9.

* Андрей за 24 минуты поднимается с первого на последний 16 этаж своего дома. Но он живёт на 6 этаже, если считать сверху. За сколько минут он поднимется на свой этаж с 1 этажа? Андрей поднимается и спускается между этажами всегда за одно время.

Ответ: 7.

* Андрей за 21 минуту поднимается с первого на последний 15 этаж своего дома. Но он живёт на 11 этаже, если считать сверху. За сколько минут он поднимется на свой этаж с 1 этажа? Андрей поднимается и спускается между этажами всегда за одно время.

Ответ: 9.

Т.3. Класс шёл парами. Один из учеников посмотрел вперёд и насчитал девять пар, затем обернулся и насчитал пять пар. Сколько учеников шло в колонне?

Ответ: 30.

Класс шёл парами. Один из учеников посмотрел вперёд и насчитал десять пар, затем обернулся и насчитал шесть пар. Сколько учеников шло в колонне?

Ответ: 34.

* Класс шёл парами. Антон посмотрел вперёд и насчитал 6 пар. Борис обернулся назад насчитал 5 пар. Учитель между Антоном и Борисом насчитал 2 пары. Сколько учеников шло в колонне?

Ответ: 18 или 30.

Указание. Если Антон перед Борисом, то всего 6 + 1 + 2 + 1 + 5 = 15 пар, в которых 30 учеников. Если Антон после Бориса, то всего 6 – 2 + 5 = 9 пар, в которых 18 учеников.

* Класс шёл парами. Антон посмотрел вперёд и насчитал 5 пар. Борис обернулся назад насчитал 7 пар. Учитель между Антоном и Борисом насчитал 2 пары. Сколько учеников шло в колонне?

Ответ: 20 или 32.

Указание. Если Антон перед Борисом, то всего 5 + 1 + 2 + 1 + 7 = 16 пар, в которых 32 ученика. Если Антон после Бориса, то всего 5 – 2 + 7 = 10 пар, в которых 20 учеников.

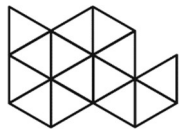
Т.4. У Пети сестёр на две больше, чем братьев. На сколько у Петиных родителей больше дочерей, чем сыновей?

Ответ: 1.

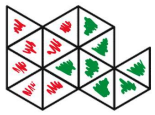
У Маши сестёр на три меньше, чем братьев. На сколько у Машиных родителей меньше дочерей, чем сыновей?

Ответ: 2.

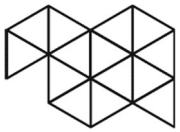
Т.5. Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке, на две равные части по линиям сетки.



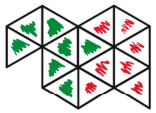
Ответ:



Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке, на две равные части по линиям сетки.



Ответ:



Задачи для урока

- Сколько дней длилась смена в лагере, если она началась 21 июля, а закончилась 18 августа?

  Ответ: 28 дней

- Багет длиной 48 см порезали на 6 частей за 15 секунд. Сколько было сделано разрезов? За сколько секунд его можно было разрезать на 2 части?

  Ответ: 5 разрезов, 3 секунды

1. В шеренге стоят 100 солдат. Им дали приказ рассчитаться по порядку. Те, у кого номер с 22-го по 50-й, сделали шаг вперед. Сколько солдат вышли вперед и сколько остались в строю?

   Ответ: вышло 29, остались 71.

   * В шеренге стоят 100 солдат. Им дали приказ рассчитаться по порядку. Те, у кого чётный номер с 22-го по 50-й, сделали шаг вперед. Сколько солдат вышли вперед и сколько остались в строю?

   Ответ: вышло 15, остались 85.

2. В доме солдата Саши лифт едет с 1-го этажа на 4-й ровно минуту. За какое время он довезёт Сашу с 1-го этажа на 16-й этаж?

   Ответ: за 5 минут.

3. (а) Чтобы сделать прямой забор, солдаты вкопали 30 столбов на расстоянии 3 метра друг от друга. Какова длина забора? (Ширину столбов не учитывать).

   (а) Ответ: 87 м.

   (б) Том построил изгородь вокруг прямоугольного участка. Он ставил столбы через каждые два метра. Вдоль короткой стороны участка стоят 4 столба, а вдоль длинной — 8. Каков периметр огороженного участка, если во всех углах стоят столбы? (Ширину столбов не учитывать).

   (б) Ответ: 40 м (длина 14 м и ширина 6 м)

4. (а) Бревно длиной 18 метров распилили на 3-метровые чурбаки за 30 минут. Сколько получилось чурбаков и сколько раз пилили?

   (б) Затем каждую часть распилили на метровые чурбаки. Сколько на это ушло времени?

   (а) Ответ: 6 чурбаков, пилили 5 раз.

   (б) Ответ: 72 минуты (или 1 час 12 минут).

   Решение 1. На один распил уходит 30 : 5 = 6 минут. Каждую часть надо пилить 2 раза, на неё уйдёт 12 минут. Всего надо 6 · 12 = 72 минуты.

   Решение 2. Чтобы разделить на части по 1 метру, надо 17 распилов, при этом 5 распилов уже сделано. Осталось 12 распилов, на них нужно 30 : 5 · 12 = 72 минуты.

   (а*) Было два бревна по 12 метров каждое. Их распилили на 3-метровые чурбаки за 24 минуты. Сколько получилось чурбаков и сколько раз пилили?

   (б*) Затем каждую часть распилили на метровые бревна. Сколько на это ушло времени?

   (а) Ответ: 8 чурбаков, пилили 6 раз.

   Указание: один распил делали за 24 : 6 = 4 минуты.

   (б) Ответ: 64 минуты.

   Указание: каждый из 8 чурбаков надо пилить 2 раза, всего 16 · 4 = 64 минуты.

5. (а) Большой лист бумаги расчертили в виде таблицы 100 × 2020 клеток, проводя вертикальные и горизонтальные линии от края до края. Сколько провели линий?

   (б) На глобусе проведены 17 параллелей и 24 меридиана. На сколько частей разделена поверхность глобуса?

   (а) Ответ: 2118 линий.

   Указание: 99 + 2019 = 2118.

   (б) Ответ: 432.

   Указание: (17 + 1) · 24 = 432.

   Комментарий. Стоит показать, что такое «меридиан» и что такое «параллель».

6. Саша учится с понедельника по пятницу каждый день. Он всегда приходит в школу к началу первого урока, а после последнего урока он сразу идет домой. На каждой перемене между уроками он съедает по 2 карамельки. В субботу он обнаружил, что за неделю в школе было съедено 42 карамельки. Сколько уроков у Саши в неделю?

   Ответ: 26.

   Решение. Перемен 42 : 2 = 21. Пусть все уроки недели идут подряд, тогда между ними 21 + 4 = 25 промежутков (4 из которых — промежутки между днями). Тогда уроков всего 25 + 1 = 26.

   Комментарий. Объяснение должно не зависеть от того, как общее число уроков распределяется по дням недели.

   * Саша учится с понедельника по пятницу каждый день. Он всегда приходит в школу к началу первого урока, а после последнего урока он сразу идет домой. На каждом

уроке Саша съедает по 1 карамельке, а на каждой перемене между уроками — по 2 карамельки. В субботу он обнаружил, что за неделю в школе было съедено 68 карамельки. Сколько уроков у Саши в неделю?

Ответ: 26.

Решение. Будем считать, что Саша ел конфету не на уроке, а после урока. Тогда 5 конфет он съел в конце ПН, ВТ, СР, ЧТ и ПТ, а в каждую перемену — по 3 штуки. Тогда было (68 – 5) : 3 = 21 перемена. Пусть все уроки недели идут подряд, тогда между ними 21 + 4 = 25 промежутков (4 из которых — промежутки между днями). Тогда уроков всего 25 + 1 = 26.

Источник: Д. А. Калинин (сентябрь 2024).

Комментарий. Объяснение должно не зависеть от того, как общее число уроков распределяется по дням недели.

7. По двум телевизионным каналам одновременно начали показывать один и тот же 10-часовой сериал. На первом канале его разбили на 20-минутные части и вставили между ними двухминутные рекламные ролики. А на втором канале его разбили на 10-минутные части и вставили между ними минутные рекламные ролики. На каком канале сериал закончится раньше и на сколько минут?

Ответ: на первом, на 1 минуту раньше.

Решение. Сериал длится 600 минут.

На первом канале идёт 600 : 20 – 1 = 29 рекламных роликов, с ними длительность 600 + 29 · 2 = 658 минут.

На втором канале идёт 600 : 10 – 1 = 59 рекламных роликов, с ними длительность 600 + 59 · 1 = 659 минут.

8. В буфете выстроилась очередь за булочками. Булочки еще не начали выдавать, и в каждый промежуток между стоящими влезло по человеку. Булочки все еще задерживались, и снова между каждыми стоящими по соседству влезло по одному человеку. Всего в очереди оказалось 89 человек. Сколько людей там было изначально?

Ответ: 23 человека.

Решение. ((89 + 1) : 2 + 1) : 2 = 23.

* В буфете выстроилась очередь за булочками. Булочки еще не начали выдавать, и в каждый промежуток между стоящими влезло по человеку. Булочки все еще задерживались, и снова между каждыми стоящими по соседству влезло по одному человеку. Всего в очередь увеличилась на 66 человек. Сколько людей там было изначально?

Ответ: 23 человека.

Решение 1 (арифметика). За каждым, кроме последнего, выстроились 3 человека. Значит, первоначально было 66 : 3 + 1 = 23 человека.

Решение 2 (уравнение). Пусть было $x + 1$ человек. Сначала добавилось x человек и стало $2x + 1$. Затем добавилось еще $2x$ человек. Тогда $x + 2x = 66$, $x = 22$.

«Развивающая математика», 5 класс
Пятьдесят седьмая школа, 2026–2027 учебный год

Источник: Д. А. Калинин (сентябрь 2024).

9. Несколько бревен распилили на части по 2 метра, причём оказалось, что распилов было сделано вдвое больше, чем число бревен. Затем полученные части распилили еще, на части по 1 метру. Всего было сделано 25 распилов. Сколько было бревен?

Ответ: 5.

Решение. Пусть бревен было x, тогда первых распилов $2x$. При этом частей стало $2x + x = 3x$. Так как каждую из них надо распилить, то и вторых распилов $3x$. Всего распилов 25, значит, $5x = 25$, $x = 5$.

Домашнее задание

10. Отпуск Марии Ивановны начинается 16 апреля и длится 21 день. Назовите дату последнего дня ее отпуска.

Ответ: 6 мая.

11. В одном ряду 9 камушков шириной 5 мм на расстоянии 6 см друг от друга. В другом ряду 25 камушков шириной 2 мм на расстоянии 2 см друг от друга. Какой ряд короче и на сколько?

Ответ: первый короче на 5 мм.

Решение. В первом ряду промежутки занимают (9 – 1) · 6 = 48 см, во втором — также (25 – 1) · 2 = 48 см. Значит, ряды отличаются на 25 · 2 – 9 · 5 = 5 мм.

12. Вася, работая пилой, может распилить 12-метровое бревно на 3 части за 18 минут. Его папа может распилить такое же бревно бензопилой за то же время, но на 4 части. Сколько времени им понадобится, чтобы вдвоем распилить такое же бревно на 16 частей?

Ответ: 54 минуты

Решение. Вместе они за 18 минут делают 5 распилов. Для 16 частей нужны 15 распилов — это 18 · 3 = 54 минуты.

13. (а) Дана последовательность: 1–2–1–2–1–2–…–1–2–1–2–1. Всего между цифрами расставлено 100 минусов. Сколько написано единиц и сколько двоек?

(б) В последовательности 1–2–3–1–2–3–… всего 100 минусов. Сколько в ней единиц, сколько двоек и сколько троек?

(в) В последовательности 1–2–3–2–1–2–3–2–1–2–3–… всего 100 минусов. Сколько в ней единиц, сколько двоек и сколько троек?

(а) Ответ: 50 двоек, 51 единица

Решение. Всего написана 100 + 1 = 101 цифра, при этом единиц больше на 1, чем двоек. (101 – 1) : 2 = 50 двоек, 51 единица.

(б) Ответ: 34 единицы, по 34 двоек и 33 троек.

(в) Ответ: 26 единиц, 50 двоек и 25 троек.